

Movimiento browniano, fórmula de Itô y lectura financiera

Reconstrucción ampliada, ENS-style, con motivación histórica y ejercicios resueltos

Dr. César Galindo

14 de mayo de 2026

Notas sobrias y autocontenidas. Se reconstruye el pizarrón y se interpreta financieramente: martingalas, variación cuadrática, volatilidad realizada, integral de Itô, convexidad, gamma, SDEs, Black–Scholes, cobertura dinámica, motivación histórica y ejercicios resueltos.

Índice

1	Convenciones, objetivo y guía de lectura	1
2	Mapa general del pizarrón	2
3	Motivación histórica: del azar físico al precio financiero	3
3.1	Bachelier: el mercado como laboratorio del azar	3
3.2	Einstein y Wiener: la normalidad de los incrementos	4
3.3	Itô: el punto de quiebre	4
3.4	Samuelson: de precios aritméticos a precios lognormales	5
3.5	Black–Scholes–Merton: de la trayectoria al precio del derivado	5
3.6	Por qué esta historia es financiera y no sólo probabilista	5
4	Transcripción matemática del contenido escrito	7
5	Movimiento browniano y filtración	9
6	Martingalas y ausencia de predicción lineal	10
7	Covarianza, escalamiento y volatilidad anualizada	10
8	Variación cuadrática: el corazón del pizarrón	11
9	La identidad $\int_0^t B_s dB_s = (B_t^2 - t)/2$	13
10	Integral de Itô como ganancia de trading	14
11	Fórmula de Itô: la regla de la cadena correcta	15
12	Ejemplos del pizarrón	16
12.1	Ejemplo lineal: $f(x) = x$	16
12.2	Ejemplo cuadrático: $f(x) = x^2$	16

13	De B_t a un precio financiero S_t	17
14	Itô para derivados: delta, gamma y theta	18
15	Black–Scholes como consecuencia natural: versión ampliada	19
15.1	La dinámica bajo la medida neutral al riesgo	19
15.2	La misma ecuación por cobertura delta	19
15.3	Condiciones terminales: calls y puts europeas	20
15.4	Fórmula cerrada para una call europea	21
15.5	Por qué μ no aparece en Black–Scholes	21
15.6	Lectura de griegas dentro de la PDE	21
15.7	Límites del modelo	21
16	Cobertura dinámica y cancelación del ruido	22
17	Tabla de correspondencias: matemática versus finanzas	23
18	Advertencias técnicas que conviene decir en clase	23
18.1	No toda función diferenciable admite la fórmula escrita	23
18.2	El browniano no es un modelo perfecto del mercado	24
18.3	El cálculo de Itô depende del punto izquierdo	24
19	Una lectura compacta para alumnos de finanzas cuantitativas	24
20	Ejercicios resueltos y comentarios financieros	25
21	Cierre	31
	Bibliografía orientativa	32

1. Convenciones, objetivo y guía de lectura

Estas notas convierten el pizarrón en una narrativa completa de cálculo estocástico financiero. La organización sigue una línea deliberada: primero se fija el objeto probabilista, después se identifica la anomalía geométrica de sus trayectorias, luego se construye el cálculo correcto y finalmente se traduce todo a valuación de derivados.

Símbolo	Lectura matemática	Lectura financiera
B_t	Movimiento browniano estándar.	Choque acumulado de mercado.
$\mathcal{F}_t$	Información disponible hasta t .	Historia observable del mercado.
$[B]_t = t$	Variación cuadrática.	Base de la volatilidad realizada.
$\int H_s dB_s$	Integral de Itô con integrando adaptado.	Ganancia de una estrategia que no anticipa el futuro.
$\frac{1}{2}f'' dt$	Corrección de Itô.	Convexidad; en opciones, gamma.
$\mathbb{Q}$	Medida martingala equivalente.	Medida de valuación por no arbitraje.

La convención central será distinguir siempre entre tres capas: la capa probabilista B_t , la capa analítica $df(B_t)$ y la capa financiera $V(t, S_t)$. El mismo término matemático puede verse de formas diferentes: por ejemplo, $\frac{1}{2}f'' dt$ es una corrección de segundo orden en análisis, una consecuencia de $[B]_t = t$ en probabilidad, y un término gamma en finanzas.

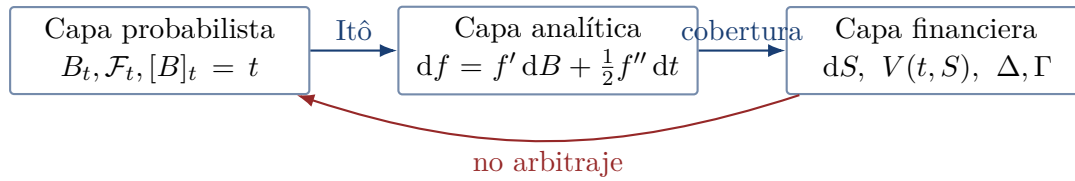


Figura 1: Diagrama maestro de lectura: probabilidad, cálculo y finanzas no son bloques separados; se retroalimentan mediante martingalas, variación cuadrática y cobertura.

2. Mapa general del pizarrón

El pizarrón contiene una cadena conceptual muy precisa:

$$\begin{aligned} \text{movimiento browniano} &\implies \text{variación cuadrática} \implies \text{integral de Itô} \\ &\implies \text{fórmula de Itô} \implies \text{SDEs financieras.} \end{aligned}$$

La lectura financiera es la siguiente. El proceso browniano $(B_t)_{t \geq 0}$ representa el ruido acumulado de mercado. La filtración $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ representa la información disponible. Las martingalas expresan ausencia de ganancias previsibles bajo la medida correcta. La variación cuadrática produce la volatilidad realizada. La fórmula de Itô produce el término de convexidad que, en derivados, se transforma en gamma. Finalmente, las ecuaciones diferenciales estocásticas son el lenguaje natural para modelar precios, tasas, volatilidades y factores de riesgo.

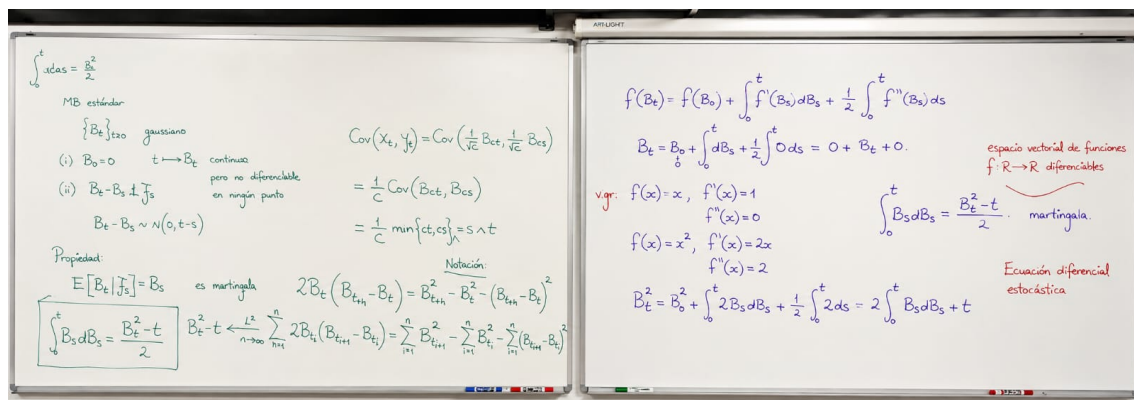
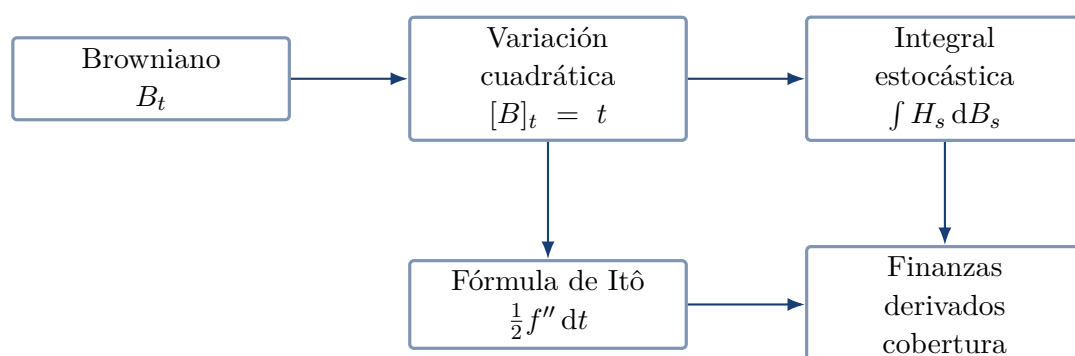


Figura 2: El pizarrón original: movimiento browniano, covarianza, martingalas, integral de Itô y ecuaciones diferenciales estocásticas.



3. Motivación histórica: del azar físico al precio financiero

La motivación histórica ayuda a leer el pizarrón como una pequeña genealogía de la finanza moderna. La identidad

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2}$$

no es solamente una curiosidad de cálculo: condensa casi setenta años de evolución entre tres mundos que al principio parecían separados:

azar microscópico precios especulativos cálculo diferencial.

3.1. Bachelier: el mercado como laboratorio del azar

En 1900, Louis Bachelier propuso modelar precios especulativos mediante fluctuaciones aleatorias. Su idea era extraordinariamente moderna: el precio incorpora información y su movimiento futuro debe contener una parte impredecible. Aunque su modelo usaba precios aritméticos y podía producir valores negativos, introdujo una intuición decisiva: el mercado no se entiende sólo por tendencia, sino por distribución de cambios futuros.

En el lenguaje del pizarrón, Bachelier anticipa la presencia de un ruido acumulado de la forma

$$S_t = S_0 + \mu t + \sigma B_t.$$

La parte μt representa dirección media; la parte σB_t representa incertidumbre. Esta separación es todavía la primera línea conceptual de cualquier modelo de riesgo.

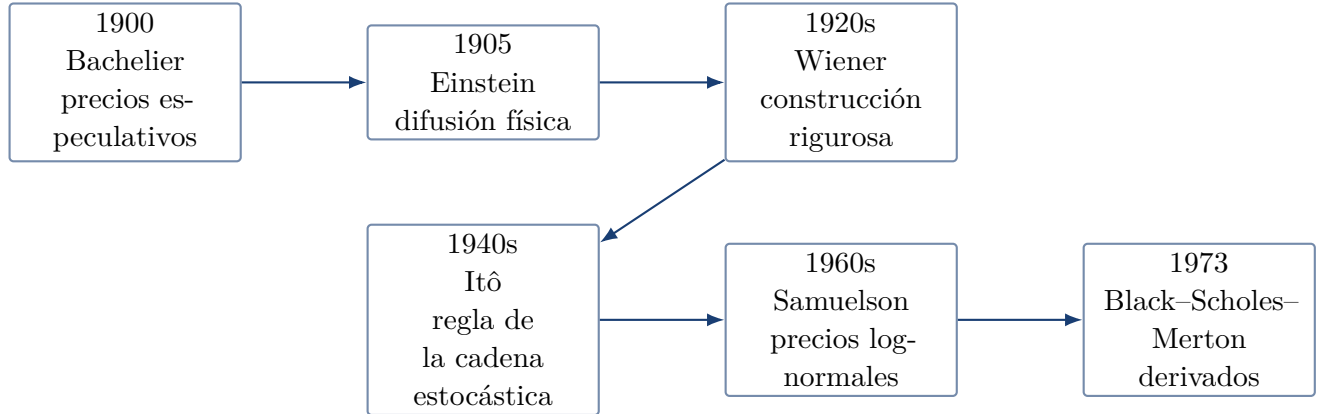


Figura 3: Línea histórica mínima: de los precios aleatorios de Bachelier al cálculo de Itô y a la valuación moderna de derivados.

Modelo	Forma básica	Mensaje financiero
Bachelier	$S_t = S_0 + \mu t + \sigma B_t$	El precio fluctúa con ruido aditivo; modelo históricamente pionero, pero permite precios negativos.
Samuelson	$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$	El precio fluctúa proporcionalmente a su nivel; preserva positividad y conduce al modelo lognormal.
Black-Scholes-Merton	$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$	El precio del derivado se fija por replicación dinámica y no por predicción directa del drift histórico.

Esta comparación evita una confusión común: la historia no progresa de “modelos malos” a “modelos buenos”, sino de preguntas distintas a lenguajes más adecuados. Bachelier capta la impredecibilidad; Samuelson corrige la positividad; Black-Scholes-Merton transforma la impredecibilidad en una ecuación de valuación.

3.2. Einstein y Wiener: la normalidad de los incrementos

Einstein, desde la física, interpretó el movimiento browniano como efecto agregado de choques microscópicos. Wiener después proporcionó una construcción matemática rigurosa del proceso. Esta etapa explica por qué en el pizarrón aparecen dos propiedades estructurales:

$$B_t - B_s \sim N(0, t - s), \quad B_t - B_s \perp \mathcal{F}_s.$$

La primera propiedad expresa agregación gaussiana; la segunda, ausencia de memoria en los incrementos. En finanzas, esto se traduce en una visión idealizada: el choque futuro del mercado no está contenido en la información presente.

3.3. Itô: el punto de quiebre

La aportación de Itô fue cambiar la regla de cálculo. Antes de Itô, uno podría intentar manipular trayectorias aleatorias como si fueran curvas suaves. El pizarrón muestra que eso falla precisamente porque

$$[B]_t = t.$$

Por tanto, para una función suave f , no basta escribir

$$df(B_t) = f'(B_t) dB_t.$$

La regla correcta es

$$df(B_t) = f'(B_t) dB_t + \frac{1}{2} f''(B_t) dt.$$

Históricamente, esta corrección abrió la puerta a una teoría de control, filtrado, difusiones y finanzas continuas. Financieramente, el término $\frac{1}{2} f'' dt$ es la primera aparición abstracta de la convexidad que más tarde se llamará gamma.

3.4. Samuelson: de precios aritméticos a precios lognormales

El modelo aritmético de Bachelier puede cruzar cero. Para activos financieros esto es problemático. Samuelson impulsó la forma multiplicativa

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t,$$

cuya solución preserva positividad:

$$S_t = S_0 \exp \left\{ \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t \right\}.$$

Aquí el pizarrón reaparece de forma invisible: la corrección $-\sigma^2/2$ nace de la misma variación cuadrática que produce

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2}.$$

3.5. Black–Scholes–Merton: de la trayectoria al precio del derivado

Black, Scholes y Merton dieron el paso económico decisivo: si un derivado puede replicarse dinámicamente con el subyacente y el activo libre de riesgo, entonces su precio no depende de una preferencia subjetiva por el riesgo, sino de una condición de no arbitraje. Esa condición convierte el cálculo de Itô en una ecuación diferencial parcial.

La moraleja histórica es muy precisa: el pizarrón no sólo enseña una fórmula; enseña el mecanismo por el cual la rugosidad microscópica del ruido se transforma en una prima macroscópica de convexidad. Ese mecanismo es la base de la teoría moderna de derivados.

3.6. Por qué esta historia es financiera y no sólo probabilista

La teoría de Itô podría haberse quedado como una herramienta de probabilidad pura. Su entrada decisiva a finanzas ocurre porque las opciones son instrumentos convexos. Una acción tiene exposición lineal al movimiento del precio; una opción, en cambio, cambia de sensibilidad conforme cambia el subyacente. Dicho de forma operativa:

$$\text{precio lineal} \iff \text{delta}, \quad \text{precio convexo} \iff \text{delta} + \text{gamma}.$$

El término de gamma no puede aparecer en cálculo diferencial ordinario aplicado ingenuamente al browniano. Aparece porque el ruido acumulado tiene variación cuadrática. Por eso una fórmula aparentemente abstracta como

$$df(B_t) = f'(B_t) dB_t + \frac{1}{2} f''(B_t) dt$$

se convierte, al pasar a derivados, en una teoría de precios, cobertura y riesgo.

El hilo histórico puede leerse entonces así. Bachelier introduce la intuición especulativa; Einstein y Wiener consolidan el objeto probabilista; Itô inventa el cálculo correcto; Samuelson impone positividad mediante dinámicas multiplicativas; Black, Scholes y Merton convierten la convexidad en ecuación de valuación. El pizarrón está exactamente en el centro de esa genealogía.

4. Transcripción matemática del contenido escrito

El pizarrón puede organizarse en cinco bloques.

Bloque 1: movimiento browniano estándar

Se escribe

$$\{B_t\}_{t \geq 0} \quad \text{MB estándar,}$$

con las propiedades

$$B_0 = 0,$$

$$t \mapsto B_t \quad \text{continua, pero no diferenciable en ningún punto,}$$

$$B_t - B_s \perp \mathcal{F}_s,$$

$$B_t - B_s \sim N(0, t - s).$$

Bloque 2: propiedad de martingala

Aparece la afirmación

$$\mathbb{E}[B_t \mid \mathcal{F}_s] = B_s,$$

acompañada de la palabra

martingala.

Bloque 3: covarianza y escalamiento

En el centro izquierdo se calcula

$$\text{Cov}(X_t, Y_s) = \text{Cov}\left(\frac{1}{\sqrt{c}}B_{ct}, \frac{1}{\sqrt{c}}B_{cs}\right) = \frac{1}{c} \text{Cov}(B_{ct}, B_{cs}) = \frac{1}{c} \min\{ct, cs\} = s \wedge t.$$

Esta es la huella de la invariancia de escala browniana.

Bloque 4: la integral $\int_0^t B_s \, dB_s$

En un recuadro aparece la identidad fundamental

$$\boxed{\int_0^t B_s \, dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2}.}$$

Se contrasta con la intuición clásica

$$\int x \, dx = \frac{x^2}{2},$$

que falla para trayectorias brownianas porque $[B]_t = t$.

También aparece la manipulación algebraica

$$2B_t(B_{t+h} - B_t) = B_{t+h}^2 - B_t^2 - (B_{t+h} - B_t)^2,$$

y, al sumar sobre una partición,

$$\sum_i 2B_{t_i}(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) = \sum_i B_{t_{i+1}}^2 - \sum_i B_{t_i}^2 - \sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2.$$

La idea límite es

$$\sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 \longrightarrow t,$$

de donde se obtiene la corrección de Itô.

Bloque 5: fórmula de Itô

En el lado derecho aparece

$$f(B_t) = f(B_0) + \int_0^t f'(B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(B_s) ds.$$

Luego se revisan dos ejemplos:

$$f(x) = x, \quad f'(x) = 1, \quad f''(x) = 0,$$

lo cual da

$$B_t = B_0 + \int_0^t dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t 0 ds = 0 + B_t + 0.$$

Y

$$f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2,$$

lo cual da

$$B_t^2 = B_0^2 + \int_0^t 2B_s dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t 2 ds = 2 \int_0^t B_s dB_s + t.$$

Por tanto,

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2}.$$

Finalmente, a la derecha se anotan las frases:

espacio vectorial de funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables,

ecuación diferencial estocástica.

La corrección técnica es importante: para la fórmula de Itô escrita en el pizarrón se pide, de forma estándar, que $f \in C^2(\mathbb{R})$, no solamente que sea diferenciable.

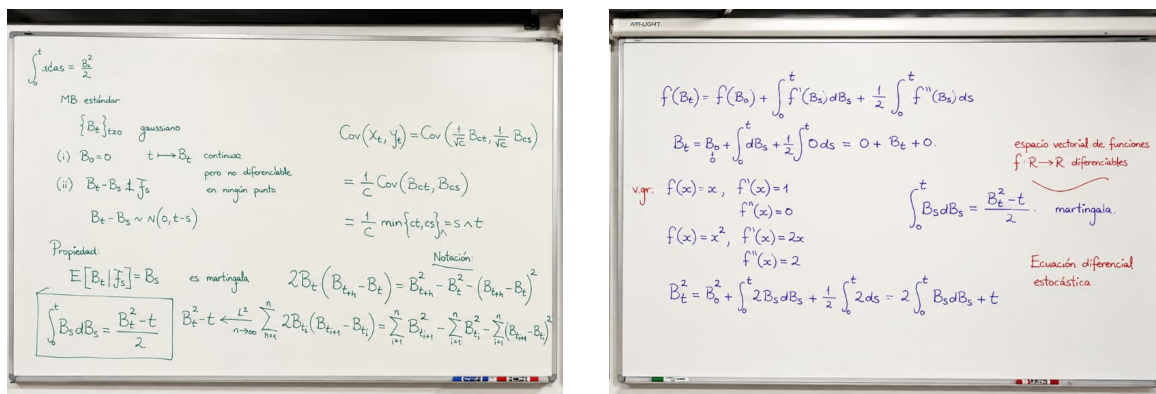


Figura 4: Descomposición visual del pizarrón: a la izquierda, propiedades del browniano, covarianza y la identidad para $\int_0^t B_s dB_s$; a la derecha, fórmula de Itô y ejemplos con $f(x) = x$ y $f(x) = x^2$.

5. Movimiento browniano y filtración

Trabajamos en un espacio filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P}),$$

donde $\mathcal{F}_t$ codifica la información observable hasta el instante t . En finanzas, $\mathcal{F}_t$ representa el historial del mercado: precios, retornos, noticias incorporadas, volatilidades implícitas observadas, flujos, señales y cualquier variable que el modelo acepte como información.

Definición 5.1 (Movimiento browniano estándar). Un proceso $(B_t)_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano estándar si:

- (I) $B_0 = 0$ casi seguramente.
- (II) Las trayectorias $t \mapsto B_t(\omega)$ son continuas casi seguramente.
- (III) Para $0 \leq s < t$, el incremento $B_t - B_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$.
- (IV) Para $0 \leq s < t$,

$$B_t - B_s \sim N(0, t - s).$$

Observación 5.2 (Continuidad sin suavidad). La frase del pizarrón “continua, pero no diferenciable en ningún punto” es crucial. El browniano tiene trayectorias continuas, pero su variación total en cualquier intervalo es infinita. Su irregularidad no se ve en la continuidad, sino en la acumulación de pequeños movimientos.

Observación 5.3 (Interpretación financiera). Un precio financiero continuo puede tener movimientos muy irregulares a escala pequeña. El modelo browniano idealiza esa irregularidad. La continuidad dice que no hay saltos. La no diferenciabilidad dice que no existe una velocidad instantánea de precio en el sentido clásico. Por eso el lenguaje correcto no es

$$\frac{dS_t}{dt} = \text{algo},$$

sino

$$dS_t = \text{drift} \cdot dt + \text{volatilidad} \cdot dB_t.$$

6. Martingalas y ausencia de predicción lineal

Proposición 6.1 (El browniano es martingala). *Si $(B_t)_{t \geq 0}$ es browniano estándar, entonces*

$$\mathbb{E}[B_t \mid \mathcal{F}_s] = B_s, \quad 0 \leq s \leq t.$$

Demostración. Para $s < t$,

$$B_t = B_s + (B_t - B_s).$$

Como B_s es $\mathcal{F}_s$ -medible y $B_t - B_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$, con media cero,

$$\mathbb{E}[B_t \mid \mathcal{F}_s] = B_s + \mathbb{E}[B_t - B_s \mid \mathcal{F}_s] = B_s + \mathbb{E}[B_t - B_s] = B_s.$$

□

La afirmación anterior tiene una traducción financiera directa: el choque browniano futuro no tiene signo esperado condicionado a la información presente. No significa que los precios reales no puedan tener tendencia; significa que el componente de ruido, correctamente aislado, no contiene una predicción direccional gratuita.

Observación 6.2 (Medida real y medida neutral al riesgo). Bajo la medida histórica $\mathbb{P}$, un activo puede seguir

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t^{\mathbb{P}}.$$

Bajo una medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, el precio descontado debe ser martingala:

$$dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dB_t^{\mathbb{Q}}, \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rt} S_t \mid \mathcal{F}_s] = e^{-rs} S_s.$$

El pizarrón no entra a cambio de medida, pero la palabra “martingala” apunta exactamente hacia este principio de no arbitraje.

7. Covarianza, escalamiento y volatilidad anualizada

Para el browniano estándar,

$$\text{Cov}(B_t, B_s) = \mathbb{E}[B_t B_s] = s \wedge t.$$

En efecto, si $s \leq t$, entonces

$$B_t = B_s + (B_t - B_s),$$

y por independencia,

$$\mathbb{E}[B_t B_s] = \mathbb{E}[B_s^2] + \mathbb{E}[(B_t - B_s) B_s] = s + 0 = s.$$

El pizarrón calcula

$$\text{Cov}\left(\frac{1}{\sqrt{c}} B_{ct}, \frac{1}{\sqrt{c}} B_{cs}\right) = \frac{1}{c} \text{Cov}(B_{ct}, B_{cs}) = \frac{1}{c} (c(s \wedge t)) = s \wedge t.$$

De aquí se obtiene la invariancia de escala:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{c}} B_{ct}\right)_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} (B_t)_{t \geq 0}.$$

Observación 7.1 (Regla financiera de raíz del tiempo). Si los retornos logarítmicos están modelados como

$$dX_t = \mu dt + \sigma dB_t,$$

entonces, para un horizonte T ,

$$\text{Var}(X_T - X_0) = \sigma^2 T.$$

Por tanto la desviación estándar escala como

$$\sigma\sqrt{T}.$$

Esta es la razón matemática de la anualización de volatilidad:

$$\sigma_{\text{anual}} \approx \sigma_{\text{diaria}} \sqrt{252}.$$

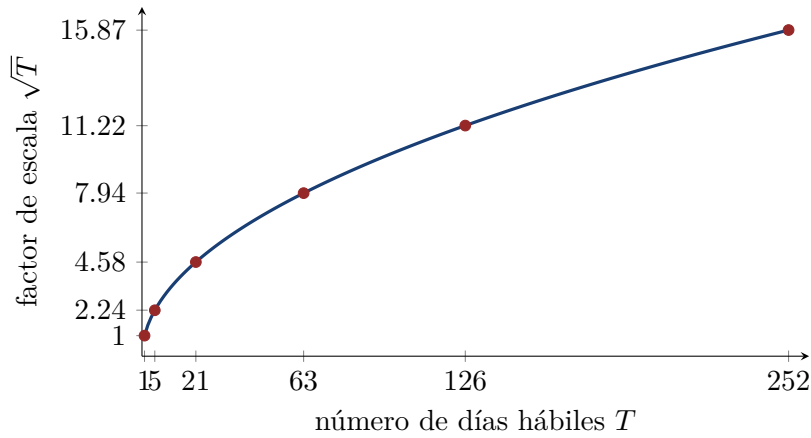


Figura 5: Regla de raíz del tiempo. Si la volatilidad diaria es σ_d , la volatilidad a T días escala aproximadamente como $\sigma_d\sqrt{T}$.

Desde la perspectiva financiera, este gráfico explica por qué no se suman volatilidades de manera lineal. Un inversionista novato podría pensar que duplicar el horizonte duplica la incertidumbre en la misma proporción; el browniano enseña que la acumulación es más lenta: la varianza crece linealmente, pero la desviación estándar lo hace con ley de raíz. Esta diferencia afecta márgenes, VaR, stress testing, control de riesgo y comparación entre horizontes de inversión.

8. Variación cuadrática: el corazón del pizarrón

La diferencia esencial entre cálculo ordinario y cálculo de Itô es que el browniano tiene variación cuadrática no nula:

$$[B]_t = t.$$

Sea $\pi_n = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$ una partición del intervalo $[0, t]$. La variación cuadrática se define como el límite, cuando el tamaño de la malla tiende a cero, de

$$\sum_{i=0}^{n-1} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2.$$

Para el browniano,

$$\sum_{i=0}^{n-1} (\Delta_i B)^2 \longrightarrow t,$$

en L^2 y también en probabilidad bajo hipótesis usuales sobre la malla.

Proposición 8.1 (Variación cuadrática del browniano). *Para cualquier sucesión de particiones con norma $|\pi_n| \rightarrow 0$,*

$$\sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 \longrightarrow t$$

en L^2 .

Prueba en una partición determinista. Escriba $\Delta_i B = B_{t_{i+1}} - B_{t_i}$ y $\Delta_i t = t_{i+1} - t_i$. Entonces

$$\mathbb{E}[(\Delta_i B)^2] = \Delta_i t.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E} \left[\sum_i (\Delta_i B)^2 \right] = \sum_i \Delta_i t = t.$$

Además, como $\Delta_i B \sim N(0, \Delta_i t)$,

$$\text{Var}((\Delta_i B)^2) = 2(\Delta_i t)^2.$$

Por independencia de los incrementos,

$$\text{Var} \left(\sum_i (\Delta_i B)^2 \right) = 2 \sum_i (\Delta_i t)^2 \leq 2|\pi_n| \sum_i \Delta_i t = 2t|\pi_n| \rightarrow 0.$$

Luego la suma converge a t en L^2 . □

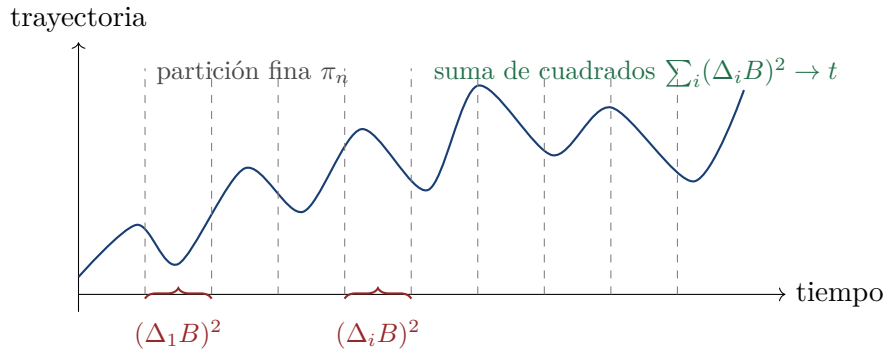


Figura 6: Esquema de variación cuadrática: al refinar la partición, la suma de cuadrados de incrementos no desaparece; converge a t . Esa es la diferencia esencial frente al cálculo clásico.

Observación 8.2 (Volatilidad realizada). Para un precio S_t , la cantidad empírica

$$\sum_i (\Delta \log S_{t_i})^2$$

es la base de la volatilidad realizada. Bajo el modelo

$$d \log S_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dB_t,$$

se tiene, idealmente,

$$[\log S]_t = \sigma^2 t.$$

Con volatilidad estocástica,

$$d \log S_t = \left(\mu_t - \frac{1}{2} \sigma_t^2 \right) dt + \sigma_t dB_t,$$

aparece

$$[\log S]_t = \int_0^t \sigma_s^2 ds.$$

Esta es la cantidad que subyace a swaps de varianza, estimación de riesgo intradía y calibración de modelos de volatilidad.

9. La identidad $\int_0^t B_s dB_s = (B_t^2 - t)/2$

El pizarrón muestra la identidad algebraica

$$2B_{t_i}(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) = B_{t_{i+1}}^2 - B_{t_i}^2 - (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2.$$

Sumando en i ,

$$\sum_i 2B_{t_i}(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) = B_t^2 - B_0^2 - \sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2.$$

Como $B_0 = 0$ y la suma cuadrática converge a t , se obtiene formalmente

$$2 \int_0^t B_s dB_s = B_t^2 - t.$$

Por tanto,

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2}.$$

Observación 9.1 (Por qué no es $B_t^2/2$). En cálculo clásico,

$$d(x^2) = 2x dx.$$

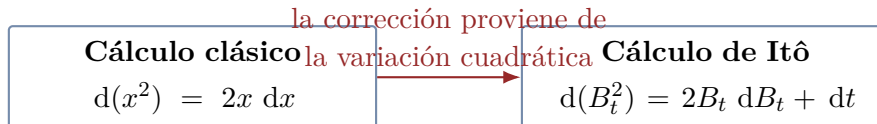
En cálculo de Itô,

$$d(B_t^2) = 2B_t dB_t + dt.$$

El término dt aparece porque, heurísticamente,

$$(dB_t)^2 = dt.$$

Esta regla simbólica resume la variación cuadrática del browniano.



En trayectorias suaves, los términos de segundo orden se ignoran.

En trayectorias brownianas, el segundo orden sobrevive porque $(dB_t)^2 \sim dt$.

Este diagrama conviene subrayarlo en clase, porque aquí ocurre el verdadero cambio de paradigma. La integral estocástica no corrige un detalle técnico menor: corrige la *geometría microscópica* de las trayectorias. En curvas suaves, los términos cuadráticos son despreciables; en un browniano, precisamente esos términos son los que gobiernan la volatilidad acumulada y, por tanto, el precio del riesgo convexo.

Observación 9.2 (Lectura financiera). La integral

$$\int_0^t B_s \, dB_s$$

puede leerse como la ganancia acumulada de una estrategia auto-financiada que mantiene exposición B_s al factor de riesgo browniano. La identidad

$$\int_0^t B_s \, dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2}$$

dice que la ganancia terminal depende de una sorpresa cuadrática:

$$B_t^2 - \mathbb{E}[B_t^2].$$

Esto anticipa la lógica de productos ligados a varianza: comparar variación realizada con variación esperada.

10. Integral de Itô como ganancia de trading

La integral de Itô general se escribe

$$\int_0^t H_s \, dB_s,$$

donde H_s es un proceso adaptado. En finanzas, H_s representa una posición decidida con la información disponible hasta s . La adaptabilidad es la condición matemática de no mirar el futuro.

Proposición 10.1 (Media cero de la integral de Itô). *Si H es cuadrado-integrable y adaptado, entonces*

$$M_t := \int_0^t H_s \, dB_s$$

es una martingala y, en particular,

$$\mathbb{E}[M_t] = 0.$$

Observación 10.2 (No arbitraje local). Una estrategia de trading que solo carga riesgo browniano, sin drift, no debe generar ganancia esperada positiva por sí misma. La integral de Itô codifica justamente esa idea: el término $\int H_s \, dB_s$ es riesgo no compensado instantáneamente bajo la medida martingala.

Proposición 10.3 (Isometría de Itô). *Para H adaptado y cuadrado-integrable,*

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t H_s \, dB_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t H_s^2 \, ds \right].$$

Observación 10.4 (Riesgo de la estrategia). La isometría de Itô dice que la varianza de la ganancia acumulada se mide integrando la exposición cuadrática H_s^2 . En lenguaje financiero: el riesgo no depende solo de la dirección de la posición, sino de la magnitud cuadrática de la exposición al factor browniano.

11. Fórmula de Itô: la regla de la cadena correcta

El lado derecho del pizarrón escribe

$$f(B_t) = f(B_0) + \int_0^t f'(B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(B_s) ds.$$

Teorema 11.1 (Fórmula de Itô para funciones de un browniano). *Si $f \in C^2(\mathbb{R})$, entonces*

$$f(B_t) = f(B_0) + \int_0^t f'(B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(B_s) ds.$$

En forma diferencial,

$$df(B_t) = f'(B_t) dB_t + \frac{1}{2} f''(B_t) dt.$$

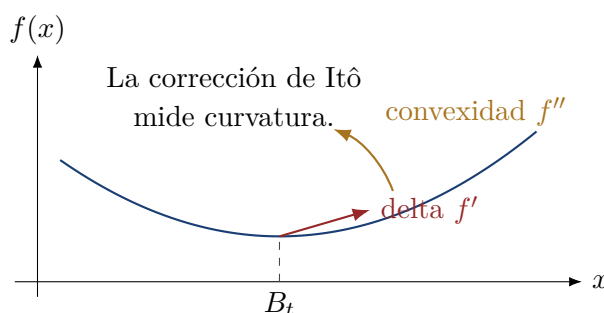
Producto formal	Valor en Itô	Interpretación
$(dt)^2$	0	Los términos de orden temporal dos desaparecen.
$dt dB_t$	0	La mezcla tiempo-ruido es de orden superior.
$(dB_t)^2$	dt	La variación cuadrática sobrevive y genera la corrección de Itô.

Esta pequeña tabla es el alfabeto infinitesimal del pizarrón. No debe leerse como álgebra ordinaria, sino como una regla mnemotécnica rigurosamente justificada por límites en probabilidad: al refinar particiones, la suma de incrementos cuadráticos del browniano no se anula, sino que converge al tiempo.

La corrección respecto al cálculo ordinario es el término

$$\frac{1}{2} f''(B_t) dt.$$

Este término mide curvatura. En finanzas, curvatura significa convexidad del payoff o del valor del derivado.



12. Ejemplos del pizarrón

12.1. Ejemplo lineal: $f(x) = x$

Si

$$f(x) = x, \quad f'(x) = 1, \quad f''(x) = 0,$$

entonces

$$B_t = B_0 + \int_0^t dB_s + 0.$$

Como $B_0 = 0$, se obtiene

$$B_t = \int_0^t dB_s.$$

No aparece corrección de Itô porque la función lineal no tiene curvatura.

Observación 12.1 (Delta sin gamma). Financieramente, una exposición lineal al subyacente tiene delta, pero no gamma. Por eso no genera término de convexidad. Una acción, vista como función lineal de sí misma, no tiene convexidad. Una opción sí.

12.2. Ejemplo cuadrático: $f(x) = x^2$

Si

$$f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2,$$

Itô da

$$B_t^2 = B_0^2 + \int_0^t 2B_s dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t 2 ds.$$

Como $B_0 = 0$,

$$B_t^2 = 2 \int_0^t B_s dB_s + t.$$

Despejando,

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2}.$$

Proposición 12.2 (Martingala cuadrática). *El proceso*

$$B_t^2 - t$$

es una martingala.

Demostración. Para $s < t$,

$$B_t = B_s + (B_t - B_s).$$

Entonces

$$B_t^2 = B_s^2 + 2B_s(B_t - B_s) + (B_t - B_s)^2.$$

Condicionando en $\mathcal{F}_s$,

$$\mathbb{E}[B_t^2 \mid \mathcal{F}_s] = B_s^2 + 0 + (t - s).$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[B_t^2 - t \mid \mathcal{F}_s] = B_s^2 + (t - s) - t = B_s^2 - s.$$

□

Observación 12.3 (Varianza realizada menos varianza esperada). La martingala $B_t^2 - t$ compara el cuadrado observado B_t^2 contra su escala esperada t . En lenguaje financiero, esta estructura es análoga al exceso de variación realizada sobre variación esperada.

13. De B_t a un precio financiero S_t

El pizarrón termina con la frase “ecuación diferencial estocástica”. La forma financiera básica es

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t.$$

Esta es la ecuación del movimiento browniano geométrico.

Teorema 13.1 (Solución del movimiento browniano geométrico). *Si*

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t, \quad S_0 > 0,$$

entonces

$$S_t = S_0 \exp \left\{ \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t \right\}.$$

Demostración. Aplicamos Itô a $f(x) = \log x$. Como

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2},$$

y

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t,$$

se obtiene

$$d \log S_t = \frac{1}{S_t} dS_t - \frac{1}{2} \frac{1}{S_t^2} (dS_t)^2.$$

Como

$$(dS_t)^2 = \sigma^2 S_t^2 dt,$$

queda

$$d \log S_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dB_t.$$

Integrando,

$$\log S_t = \log S_0 + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t,$$

y por exponenciación se obtiene la fórmula. □

Observación 13.2 (La corrección $-\sigma^2/2$). El término

$$-\frac{1}{2} \sigma^2$$

es exactamente la misma fenomenología que en

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2}.$$

Ambos términos nacen de la regla simbólica

$$(dB_t)^2 = dt.$$

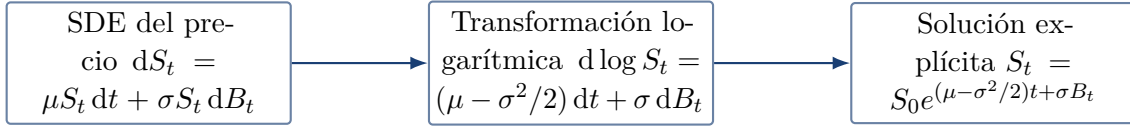


Figura 7: Ruta conceptual del movimiento browniano geométrico: la corrección $-\sigma^2/2$ aparece al aplicar Itô a $\log S_t$.

Esta figura aclara una confusión frecuente en cursos introductorios: la fórmula explícita del precio no se adivina, sino que se obtiene pasando por la variable $\log S_t$. El logaritmo transforma la dinámica multiplicativa en una dinámica aditiva, y es justamente allí donde la corrección de Itô se vuelve transparente. Desde la práctica financiera, esto explica por qué los retornos logarítmicos son tan naturales: se agregan mejor en el tiempo y muestran de manera directa la separación entre drift y volatilidad.

14. Itô para derivados: delta, gamma y theta

Sea

$$V = V(t, S_t)$$

el valor de un derivado escrito sobre un subyacente S_t que satisface

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t.$$

La fórmula de Itô en dos variables da

$$dV = V_t dt + V_S dS_t + \frac{1}{2} V_{SS} (dS_t)^2.$$

Como

$$(dS_t)^2 = \sigma^2 S_t^2 dt,$$

obtenemos

$$dV = \left(V_t + \mu S_t V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S_t V_S dB_t.$$

Griega	Derivada	Papel en Itô
Delta	$\Delta = V_S$	Exposición lineal al movimiento del subyacente.
Gamma	$\Gamma = V_{SS}$	Convexidad; produce el término $\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} dt$.
Theta	$\Theta = V_t$	Decaimiento temporal o sensibilidad al paso del tiempo.
Vega	V_σ	No aparece en el Itô básico si σ es constante; aparece al modelar volatilidad como factor.

Observación 14.1 (La lectura del pizarrón en una opción). El término $\frac{1}{2}f'' dt$ del pizarrón se convierte, para una opción, en

$$\frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 V_{SS} dt.$$

Este es el término gamma. Una opción no se comporta como una acción porque su valor no es lineal en S . Esa curvatura es precisamente la fuente del ajuste de Itô.

15. Black–Scholes como consecuencia natural: versión ampliada

La sección anterior explica el ingrediente matemático. Ahora lo convertimos en valuación financiera. Hay dos caminos equivalentes: el argumento de cobertura delta y el argumento de medida neutral al riesgo. Ambos descansan sobre la misma idea: si el riesgo browniano puede eliminarse localmente por trading dinámico, entonces el remanente determinista debe crecer a la tasa libre de riesgo.

15.1. La dinámica bajo la medida neutral al riesgo

Bajo una medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, el subyacente satisface

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dB_t^{\mathbb{Q}}.$$

Nótese el cambio conceptual: el drift histórico μ desaparece de la ecuación de valuación y se reemplaza por r . No porque el mercado “realmente” crezca a tasa r , sino porque el precio de un derivado replicable se determina por no arbitraje, no por el rendimiento esperado histórico del subyacente.

Para un derivado europeo con precio $V(t, S_t)$, la fórmula de Itô da

$$dV = \left(V_t + rS_t V_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S_t V_S dB_t^{\mathbb{Q}}.$$

Si el precio descontado $e^{-rt}V(t, S_t)$ es martingala, su término de drift debe ser cero. Equivalentemente, el drift de V debe ser rV :

$$V_t + rS_t V_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 V_{SS} = rV.$$

Por tanto,

$$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 V_{SS} + rS_t V_S - rV = 0.$$

15.2. La misma ecuación por cobertura delta

Ahora derivamos la misma PDE sin mencionar de entrada la medida $\mathbb{Q}$. Supongamos bajo la medida histórica

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t.$$

Itô da

$$dV = \left(V_t + \mu S_t V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S_t V_S dB_t.$$

Construimos el portafolio

$$\Pi_t = V(t, S_t) - V_S(t, S_t) S_t.$$

Al diferenciar localmente, el término browniano de dV se cancela con el de $V_S dS$. Queda

$$d\Pi_t = \left(V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 V_{SS} \right) dt - V_S \mu S_t dt.$$

Como

$$\Pi_t = V - S V_S,$$

la ausencia de arbitraje exige

$$d\Pi_t = r\Pi_t dt = r(V - S V_S) dt.$$

Al igualar y simplificar, los términos con μ desaparecen y se obtiene de nuevo

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + r S V_S - r V = 0.$$

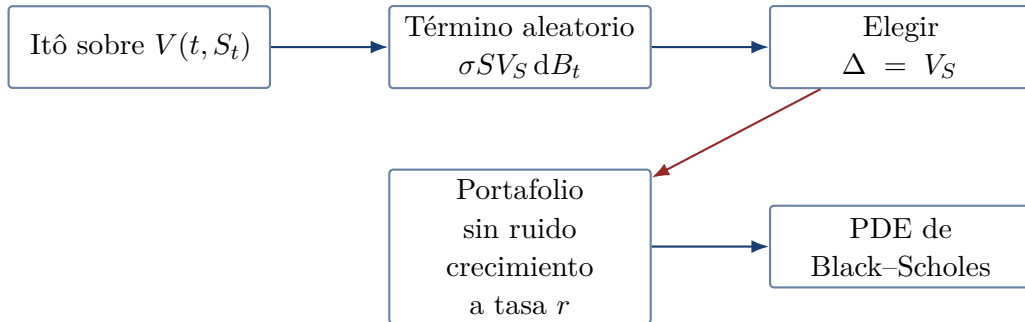


Figura 8: Lectura financiera de la PDE: Itô crea el término de ruido; la cobertura delta lo cancela; el remanente debe rentar como activo libre de riesgo.

15.3. Condiciones terminales: calls y puts europeas

La PDE necesita una condición terminal. Para una call europea con strike K y vencimiento T ,

$$V(T, S) = (S - K)^+.$$

Para una put europea,

$$V(T, S) = (K - S)^+.$$

La ecuación de Black-Scholes se resuelve hacia atrás en el tiempo: desde el payoff final hasta el precio actual. Esta dirección temporal es fundamental: el derivado no predice el futuro, sino que descuenta y promedia escenarios futuros bajo la medida de valuación.

15.4. Fórmula cerrada para una call europea

En el caso clásico de volatilidad constante, tasa constante y sin dividendos, la solución de la PDE para una call europea es

$$C(t, S) = S\Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2),$$

donde Φ es la función de distribución normal estándar y

$$d_1 = \frac{\log(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

La forma de d_1 y d_2 conserva la huella del pizarrón: el denominador $\sigma\sqrt{T-t}$ viene de la escala browniana, mientras que el término $\frac{1}{2}\sigma^2$ viene de la corrección de Itô.

15.5. Por qué μ no aparece en Black–Scholes

Una de las sorpresas más importantes para los alumnos es que el rendimiento esperado histórico μ no aparece en la fórmula final. La razón es profunda: la opción se replica localmente con el subyacente y el bono. Al replicarse, su precio queda fijado por no arbitraje; no hace falta exigir una prima de riesgo subjetiva adicional. El riesgo que no desaparece en la fórmula es la volatilidad σ , porque la convexidad de la opción convierte fluctuaciones simétricas del subyacente en un efecto de valor asimétrico.

15.6. Lectura de griegas dentro de la PDE

La PDE puede leerse como un balance entre tiempo, convexidad, exposición lineal y descuento:

$$\underbrace{V_t}_{\text{theta}} + \underbrace{\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}}_{\text{gamma financiada por variación cuadrática}} + \underbrace{rSV_S}_{\text{transporte por tasa libre de riesgo}} - \underbrace{rV}_{\text{descuento}} = 0.$$

Esta línea es una de las mejores formas de conectar el pizarrón con la mesa de derivados. La gamma no es una sensibilidad ornamental: es el lugar exacto donde la variación cuadrática entra en el precio.

15.7. Límites del modelo

El modelo clásico descansa en supuestos fuertes: volatilidad constante, trading continuo, ausencia de costos de transacción, mercados líquidos, ausencia de saltos y posibilidad de endeudarse/prestar a la tasa libre de riesgo. En mercados reales, estos supuestos fallan. Por eso aparecen extensiones con volatilidad estocástica, saltos, costos de transacción, volatilidad local, modelos rough y calibración a superficies de volatilidad implícita. Sin embargo, incluso esas extensiones siguen usando el núcleo conceptual del pizarrón: martingalas, Itô, variación cuadrática y convexidad.

Observación 15.1 (De una línea del pizarrón a una PDE financiera). La ecuación de Black–Scholes no aparece por magia: aparece porque la regla de la cadena correcta contiene el término

$$\frac{1}{2}f'' dt.$$

En dimensión financiera, ese término es

$$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} dt.$$

Sin variación cuadrática no hay gamma en la ecuación. Sin gamma no hay Black–Scholes en su forma clásica.

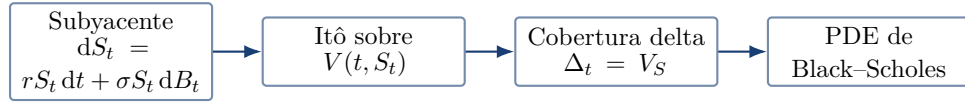


Figura 9: Cadena lógica de Black–Scholes: dinámica del subyacente, aplicación de Itô, neutralización del riesgo browniano y obtención de la PDE de no arbitraje.

Desde el punto de vista pedagógico, este diagrama permite insistir en que Black–Scholes no es solo una fórmula cerrada para una call europea. Es, antes que nada, un argumento estructural: si un derivado puede replicarse y si el único riesgo instantáneo es browniano, entonces la cobertura adecuada cancela el término aleatorio y deja una ecuación determinista para el precio. La PDE es, por tanto, la expresión analítica de una idea económica de no arbitraje.

16. Cobertura dinámica y cancelación del ruido

Considere un portafolio

$$\Pi_t = V(t, S_t) - \Delta_t S_t.$$

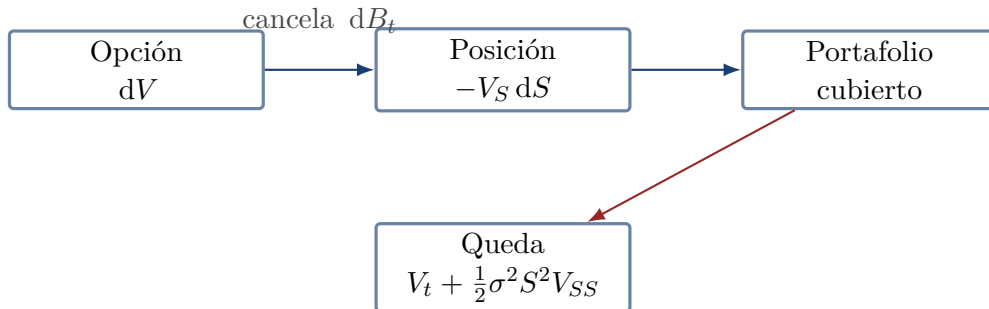
Si elegimos

$$\Delta_t = V_S(t, S_t),$$

entonces el término browniano en $d\Pi_t$ se cancela:

$$dV - V_S dS = \left(V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt.$$

La cobertura delta elimina el ruido instantáneo, pero no elimina la convexidad. El costo de replicación queda gobernado por el término gamma.



17. Tabla de correspondencias: matemática versus finanzas

Elemento matemático	Contenido técnico	Lectura financiera
B_t	Movimiento browniano estándar.	Ruido de mercado, factor aleatorio, shock agregado.
$B_t - B_s \sim N(0, t - s)$	Incrementos gaussianos con varianza lineal en el tiempo.	Riesgo acumulado con escala $\sqrt{t - s}$.
$B_t - B_s \perp \mathcal{F}_s$	El futuro browniano es independiente del presente.	No hay predicción direccional gratuita del ruido.
$\mathbb{E}[B_t \mathcal{F}_s] = B_s$	Martingala.	Juego justo; base de valuación bajo medida neutral al riesgo.
$\text{Cov}(B_t, B_s) = s \wedge t$	Estructura gaussiana del browniano.	Dependencia temporal del factor de riesgo acumulado.
$B_{ct}/\sqrt{c}$	Invariancia de escala.	Anualización de volatilidad por raíz del tiempo.
$[B]_t = t$	Variación cuadrática.	Volatilidad realizada del factor browniano.
$\int H_s dB_s$	Integral de Itô.	Ganancia de una estrategia adaptada al riesgo browniano.
$\frac{1}{2}f'' dt$	Corrección de Itô.	Convexidad; gamma de derivados.
$B_t^2 - t$	Martingala cuadrática.	Variación realizada menos variación esperada.
$dS = \mu S dt + \sigma S dB$	Movimiento browniano geométrico.	Modelo lognormal de precios.
$d \log S = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2) dt + \sigma dB$	Corrección logarítmica.	Drift logarítmico menor que drift aritmético por convexidad.
$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$	PDE de Black–Scholes.	Precio por no arbitraje y replicación dinámica.

18. Advertencias técnicas que conviene decir en clase

18.1. No toda función diferenciable admite la fórmula escrita

El pizarrón dice “espacio vectorial de funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables”. Para la fórmula clásica de Itô escrita allí, la hipótesis estándar es

$$f \in C^2(\mathbb{R}).$$

Esto no es un detalle menor. Los payoffs financieros básicos suelen no ser C^2 . Por ejemplo, el payoff de una call europea es

$$(S_T - K)^+,$$

que tiene una esquina en $S_T = K$. Para tratar payoffs no suaves se usan aproximaciones, versiones débiles de Itô, fórmula de Tanaka y tiempo local.

18.2. El browniano no es un modelo perfecto del mercado

El pizarrón introduce el modelo canónico. En datos reales aparecen colas pesadas, clustering de volatilidad, saltos, microestructura, asimetrías y cambios de régimen. Aun así, el browniano sigue siendo el laboratorio fundamental porque separa con claridad tres mecanismos:

drift, volatilidad, convexidad.

18.3. El cálculo de Itô depende del punto izquierdo

La integral de Itô usa sumas del tipo

$$\sum_i H_{t_i}(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}),$$

no puntos medios. Esta elección garantiza que H_{t_i} sea información disponible antes del incremento $B_{t_{i+1}} - B_{t_i}$. En finanzas, esto equivale a no permitir estrategias anticipativas.

19. Una lectura compacta para alumnos de finanzas cuantitativas

El pizarrón enseña que el ruido financiero continuo no puede manipularse con cálculo ordinario. El movimiento browniano es continuo, pero no diferenciable; tiene incrementos gaussianos independientes y varianza proporcional al tiempo. Por eso su riesgo escala como raíz del tiempo.

La propiedad de martingala

$$\mathbb{E}[B_t \mid \mathcal{F}_s] = B_s$$

formaliza que el ruido no tiene dirección esperada condicionada a la información presente. En valuación de derivados, esta idea se transforma en el principio de que los precios descontados son martingalas bajo una medida neutral al riesgo.

La variación cuadrática

$$[B]_t = t$$

es la pieza decisiva. Ella produce la diferencia entre

$$\int_0^t B_s dB_s$$

y la integral clásica esperada. En lugar de obtener $B_t^2/2$, se obtiene

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2}.$$

El término $-t/2$ es la corrección de Itô.

En la fórmula general

$$df(B_t) = f'(B_t) dB_t + \frac{1}{2} f''(B_t) dt,$$

la segunda derivada mide curvatura. En finanzas, esa curvatura es gamma. Por eso la teoría de opciones nace naturalmente de Itô: el precio de un derivado no solo depende de la dirección del subyacente, sino de su convexidad frente a movimientos aleatorios.

Finalmente, al modelar

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t,$$

la fórmula de Itô explica el ajuste

$$d \log S_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dB_t,$$

y lleva a la ecuación de Black–Scholes

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + r S V_S - r V = 0.$$

Así, el pizarrón no solo introduce movimiento browniano: contiene el núcleo matemático de la cobertura dinámica, la valuación por martingalas, la volatilidad realizada y la convexidad de derivados.

20. Ejercicios resueltos y comentarios financieros

Convención de lectura. Cada ejercicio se resuelve con dos capas: primero la identidad matemática, después la lectura financiera. La meta no es sólo manipular símbolos, sino reconocer qué objeto de mercado está representado por cada término: ruido, drift, volatilidad, convexidad, cobertura o no arbitraje.

Ejercicio 1. Martingala cuadrática

Demuestre que $B_t^2 - t$ es martingala usando exclusivamente independencia de incrementos.

Solución. Para $0 \leq s < t$, escribimos

$$B_t = B_s + (B_t - B_s).$$

Entonces

$$B_t^2 = B_s^2 + 2B_s(B_t - B_s) + (B_t - B_s)^2.$$

Condicionando respecto a $\mathcal{F}_s$, el primer término queda fijo porque B_s es $\mathcal{F}_s$ -medible. Además,

$$\mathbb{E}[B_t - B_s \mid \mathcal{F}_s] = 0, \quad \mathbb{E}[(B_t - B_s)^2 \mid \mathcal{F}_s] = t - s,$$

por independencia de incrementos y normalidad. Por tanto,

$$\mathbb{E}[B_t^2 \mid \mathcal{F}_s] = B_s^2 + t - s.$$

Restando t , obtenemos

$$\mathbb{E}[B_t^2 - t \mid \mathcal{F}_s] = B_s^2 - s.$$

Luego $M_t = B_t^2 - t$ es martingala.

Lectura financiera. El término B_t^2 es una realización cuadrática del shock acumulado; el término t es su escala esperada. La martingala $B_t^2 - t$ mide sorpresa de varianza: cuánto excede o queda por debajo la realización frente a su benchmark esperado.

Ejercicio 2. Cúbica browniana

Sea $f(x) = x^3$. Use Itô para encontrar una descomposición de B_t^3 . Identifique qué parte es martingala y qué parte es de variación finita.

Solución. Tenemos

$$f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x.$$

Por Itô,

$$d(B_t^3) = 3B_t^2 dB_t + \frac{1}{2}(6B_t) dt = 3B_t^2 dB_t + 3B_t dt.$$

Integrando de 0 a t , y usando $B_0 = 0$,

$$B_t^3 = 3 \int_0^t B_s^2 dB_s + 3 \int_0^t B_s ds.$$

La parte

$$3 \int_0^t B_s^2 dB_s$$

es una martingala local; en horizontes finitos es martingala cuadrado-integrable porque $\mathbb{E} \int_0^t B_s^4 ds < \infty$. La parte

$$3 \int_0^t B_s ds$$

es de variación finita.

Lectura financiera. Una transformación no lineal del ruido separa dos componentes: riesgo puro, representado por la integral contra dB_s , y acumulación temporal, representada por la integral contra ds . En derivados, esta separación reaparece como término aleatorio y término de drift.

Ejercicio 3. Variación cuadrática de un proceso con drift

Sea $X_t = \mu t + \sigma B_t$. Calcule $[X]_t$. Interprete el resultado como volatilidad realizada.

Solución. En una partición $\pi = \{t_i\}$,

$$\Delta_i X = \mu \Delta_i t + \sigma \Delta_i B.$$

Entonces

$$(\Delta_i X)^2 = \mu^2 (\Delta_i t)^2 + 2\mu\sigma \Delta_i t \Delta_i B + \sigma^2 (\Delta_i B)^2.$$

Al sumar y refinar la partición, los términos con $(\Delta_i t)^2$ desaparecen y el término cruzado también desaparece en probabilidad. Queda

$$[X]_t = \sigma^2 [B]_t = \sigma^2 t.$$

Lectura financiera. El drift μ no contribuye a la variación cuadrática. En alta frecuencia, la volatilidad realizada detecta la parte rugosa del precio, no la tendencia suave. Por eso, idealmente,

$$\sum_i (\Delta_i \log S)^2 \approx \int_0^t \sigma_s^2 ds.$$

Ejercicio 4. Verificación del movimiento browniano geométrico

Para

$$S_t = S_0 \exp \left\{ \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t \right\},$$

verifique directamente que

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t.$$

Solución. Defina

$$Y_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t.$$

Entonces

$$dY_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dB_t, \quad (dY_t)^2 = \sigma^2 dt.$$

Como $S_t = S_0 e^{Y_t}$, Itô aplicado a e^y da

$$dS_t = S_t dY_t + \frac{1}{2} S_t (dY_t)^2.$$

Sustituyendo,

$$dS_t = S_t \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma S_t dB_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t dt.$$

Los términos $-\frac{1}{2}\sigma^2$ y $+\frac{1}{2}\sigma^2$ se cancelan, por lo que

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t.$$

Lectura financiera. La corrección $-\sigma^2/2$ en el exponente no es arbitraria: es exactamente lo que se necesita para que el drift aritmético de S_t sea μ .

Ejercicio 5. Itô para un derivado $V(t, S_t)$

Sea $V(t, S)$ una función $C^{1,2}$. Derive

$$dV(t, S_t) = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dB_t.$$

Solución. La forma bidimensional de Itô dice

$$dV = V_t dt + V_S dS_t + \frac{1}{2} V_{SS} (dS_t)^2.$$

Como

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t,$$

tenemos

$$(dS_t)^2 = \sigma^2 S_t^2 dt.$$

Sustituyendo,

$$dV = V_t dt + V_S (\mu S_t dt + \sigma S_t dB_t) + \frac{1}{2} V_{SS} \sigma^2 S_t^2 dt.$$

Agrupando términos,

$$dV = \left(V_t + \mu S_t V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S_t V_S dB_t.$$

Lectura financiera. La fórmula separa tres efectos: theta V_t , exposición direccional V_S , y convexidad V_{SS} . La gamma aparece multiplicada por $\sigma^2 S^2/2$, es decir, por la escala de variación cuadrática del subyacente.

Ejercicio 6. Payoff no suave

Explique por qué el payoff $(S_T - K)^+$ no es C^2 . ¿Qué dificultad introduce esto frente a la fórmula de Itô escrita en el pizarrón?

Solución. La función

$$g(S) = (S - K)^+$$

vale 0 si $S \leq K$ y $S - K$ si $S > K$. Es continua, pero su derivada tiene un salto en $S = K$:

$$g'(S) = 0 \quad (S < K), \quad g'(S) = 1 \quad (S > K).$$

En $S = K$, la derivada clásica no está definida. Por tanto, g no es C^1 , y mucho menos C^2 .

La fórmula de Itô del pizarrón requiere suavidad C^2 . Para payoffs con esquinas se procede por aproximación suave, por argumentos de PDE en sentido débil, o mediante herramientas como la fórmula de Tanaka y el tiempo local.

Lectura financiera. La esquina del payoff es precisamente lo que hace valiosa a una opción. Una call cambia de exposición al cruzar el strike: antes del strike se comporta como casi nada; después del strike se comporta cada vez más como el subyacente. La no suavidad es la huella matemática de esa asimetría.

Ejercicio 7. Realización contra expectativa

Interprete financieramente

$$B_t^2 - t = 2 \int_0^t B_s dB_s.$$

¿En qué sentido es una comparación entre realización y expectativa?

Solución. Para un browniano estándar,

$$\mathbb{E}[B_t^2] = t.$$

Luego $B_t^2 - t$ mide la desviación del cuadrado realizado B_t^2 respecto a su media. La identidad

$$B_t^2 - t = 2 \int_0^t B_s dB_s$$

dice que esa sorpresa cuadrática puede escribirse como una ganancia estocástica acumulada con exposición B_s .

Lectura financiera. En productos de varianza se compara una cantidad realizada con una cantidad pactada o esperada. Aunque B_t^2 no es exactamente variación realizada de todo el camino, la estructura conceptual es análoga: una realización cuadrática menos una escala esperada. La integral de Itô muestra que esa diferencia es una martingala: no tiene drift predecible bajo la medida correcta.

Ejercicio 8. Anualización de volatilidad

Suponga que un activo tiene volatilidad diaria estimada de 1.2 %. Use la regla de raíz del tiempo para obtener una volatilidad anual aproximada con 252 días hábiles.

Solución. La regla de anualización es

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{diaria}} \sqrt{252}.$$

Con $\sigma_{\text{diaria}} = 0.012$,

$$\sigma_{\text{anual}} = 0.012 \sqrt{252} \approx 0.012(15.8745) \approx 0.1905.$$

Por tanto, la volatilidad anual aproximada es

$$\boxed{19.05 \%}.$$

Lectura financiera. La volatilidad no se multiplica por 252, sino por $\sqrt{252}$. Lo que se acumula linealmente es la varianza, no la desviación estándar.

Ejercicio 9. Black–Scholes por delta-neutralidad

Derive la ecuación de Black–Scholes a partir de una estrategia delta-neutral.

Solución. Bajo la medida histórica suponga

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t.$$

Sea $V(t, S_t)$ el precio de un derivado. Por Itô,

$$dV = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dB_t.$$

Considere el portafolio

$$\Pi_t = V(t, S_t) - V_S(t, S_t) S_t.$$

Localmente,

$$d\Pi_t = dV - V_S dS_t.$$

Sustituyendo,

$$d\Pi_t = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dB_t - V_S (\mu S dt + \sigma S dB_t).$$

Los términos con dB_t se cancelan y también los términos $\mu S V_S$. Queda

$$d\Pi_t = \left(V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt.$$

Como el portafolio no tiene riesgo instantáneo, debe rendir la tasa libre de riesgo:

$$d\Pi_t = r\Pi_t dt = r(V - S V_S) dt.$$

Por tanto,

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} = rV - rS V_S.$$

Reordenando,

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + rS V_S - rV = 0.$$

Lectura financiera. La cobertura elimina el riesgo browniano instantáneo. Una vez eliminado, el portafolio restante no puede rendir más ni menos que el activo libre de riesgo; de lo contrario habría arbitraje. Por eso desaparece μ : el rendimiento histórico esperado del subyacente no fija el precio del derivado replicable.

Ejercicio 10. Delta y gamma

Explique con palabras por qué una acción tiene delta pero una opción tiene delta y gamma.

Solución. Una acción, como función de su propio precio S , es simplemente

$$f(S) = S.$$

Entonces

$$f'(S) = 1, \quad f''(S) = 0.$$

Tiene sensibilidad lineal, pero no curvatura. Por eso tiene delta igual a uno y gamma igual a cero.

Una opción tiene precio $V(t, S)$, generalmente no lineal en S . Por ejemplo, una call aumenta poco cuando está muy fuera del dinero, aumenta más cerca del dinero y se comporta casi como el subyacente cuando está muy dentro del dinero. Esa transición implica curvatura:

$$V_S \neq \text{constante}, \quad V_{SS} \neq 0.$$

Por tanto, una opción tiene delta y gamma.

Lectura financiera. Delta mide exposición direccional. Gamma mide cómo cambia esa exposición cuando se mueve el subyacente. El término gamma es el lugar donde la variación cuadrática del precio se vuelve valor económico.

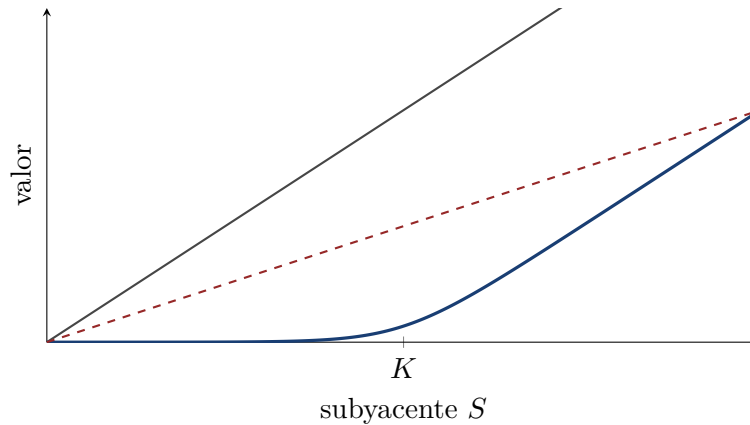


Figura 10: Una acción es lineal en S ; una opción es convexa. La curva azul suaviza el payoff de una call y permite visualizar delta cambiante y gamma positiva cerca del strike.

Síntesis de los ejercicios

Los diez ejercicios recorren el mismo arco del pizarrón:

incrementos brownianos $\implies$ martingalas $\implies$ variación cuadrática $\implies$ Itô $\implies$ Black–Scholes.

La enseñanza central es que la teoría financiera continua no nace de la predicción del precio, sino de la estructura de su ruido: independencia de incrementos, escala de varianza, corrección de Itô y posibilidad de replicación dinámica.

Pregunta didáctica	Respuesta que deja el pizarrón
¿Por qué no sirve la regla de cadena clásica?	Porque el browniano tiene variación cuadrática no nula.
¿Por qué aparece gamma?	Porque la convexidad se multiplica por $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 dt$.
¿Por qué se anualiza con raíz del tiempo?	Porque la varianza crece linealmente y la desviación estándar como $\sqrt{T}$.
¿Por qué no aparece μ en Black–Scholes?	Porque la replicación elimina el riesgo browniano local y fija el precio por no arbitraje.
¿Qué queda vivo en modelos más realistas?	Martingalas, Itô, variación cuadrática, cambio de medida y convexidad.

21. Cierre

La frase más importante del pizarrón no es solo

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{B_t^2 - t}{2},$$

sino lo que esta identidad revela: el cálculo financiero continuo vive en un mundo donde las trayectorias son continuas pero rugosas, donde la suma de los cuadrados de pequeños retornos no desaparece y donde la convexidad tiene precio. Esa es la diferencia entre hacer cálculo ordinario sobre curvas suaves y hacer finanzas cuantitativas sobre ruido browniano.

Bibliografía orientativa

- [1] L. Bachelier, *Théorie de la spéculation*, Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, 1900.
- [2] A. Einstein, *Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen*, Annalen der Physik, 1905.
- [3] N. Wiener, *Differential-space*, Journal of Mathematics and Physics, 1923.
- [4] K. Itô, *Stochastic integral*, Proceedings of the Imperial Academy, 1944.
- [5] P. A. Samuelson, *Rational theory of warrant pricing*, Industrial Management Review, 1965.
- [6] F. Black and M. Scholes, *The pricing of options and corporate liabilities*, Journal of Political Economy, 1973.
- [7] R. C. Merton, *Theory of rational option pricing*, Bell Journal of Economics and Management Science, 1973.
- [8] I. Karatzas and S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer.
- [9] S. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer.
- [10] B. Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, Springer.
- [11] T. Björk, *Arbitrage Theory in Continuous Time*, Oxford University Press.
- [12] J. Gatheral, *The Volatility Surface: A Practitioner's Guide*, Wiley.